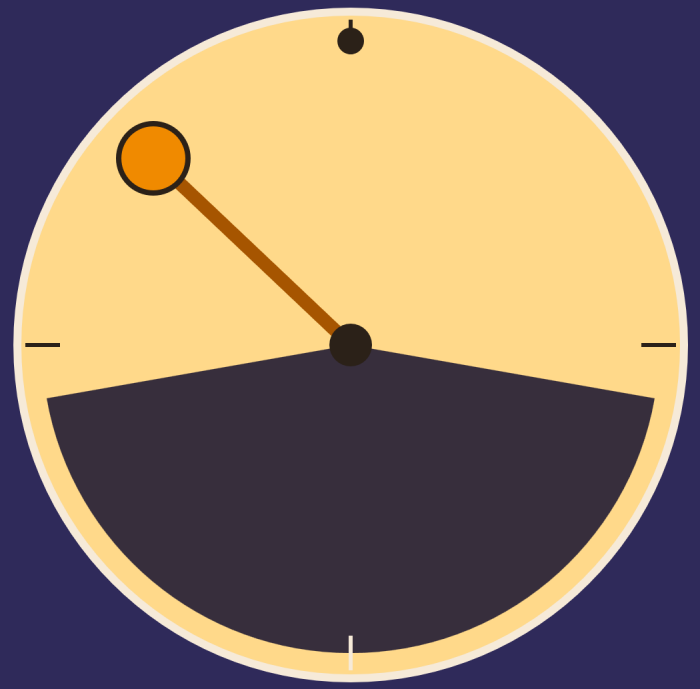
LISTA CZĘŚCI · ZEGAR ŚCIENNY → ZEGAREK NA RĘKĘ

Zegar światła z mosiądzu i wahadła

Każda część, którą trzeba kupić, zaprojektować albo wykonać, żeby zbudować w pełni mechaniczny zegar słoneczny.

Natan · październik 2026



ZAŁOŻENIA

Co dokładnie budujemy

FORMAT

Zegar ścienny, tarcza Ø 30 cm

NAPĘD

Ciężarek i wahadło, bez prądu

TARCZA

24 h, górowanie u góry, podziałka w stopniach

ŁUK DNIA

Dwie przesłony nocy sterowane krzywką roku

MIEJSCE

Warszawa 52,2° N · 21,0° E, zapisane w krzywce

NA PÓŹNIEJ

Księżyc, zegar roku, wersja na rękę

Pamiętaj: są też dwa inne modele (silnik + krzywki, mikrokontroler + silniki krokowe) — slajd 20.

JAK CZYTAĆ LISTY

Każda część ma jedną z trzech etykiet

Kup

Gotowe rzeczy ze sklepu: pręty mosiężne, śruby, sprężyna zawieszenia, olej, szkło.

Zaprojektuj

Rysujesz w programie CAD: koła zębate, krzywkę, tarczę, przesłony, ramę.

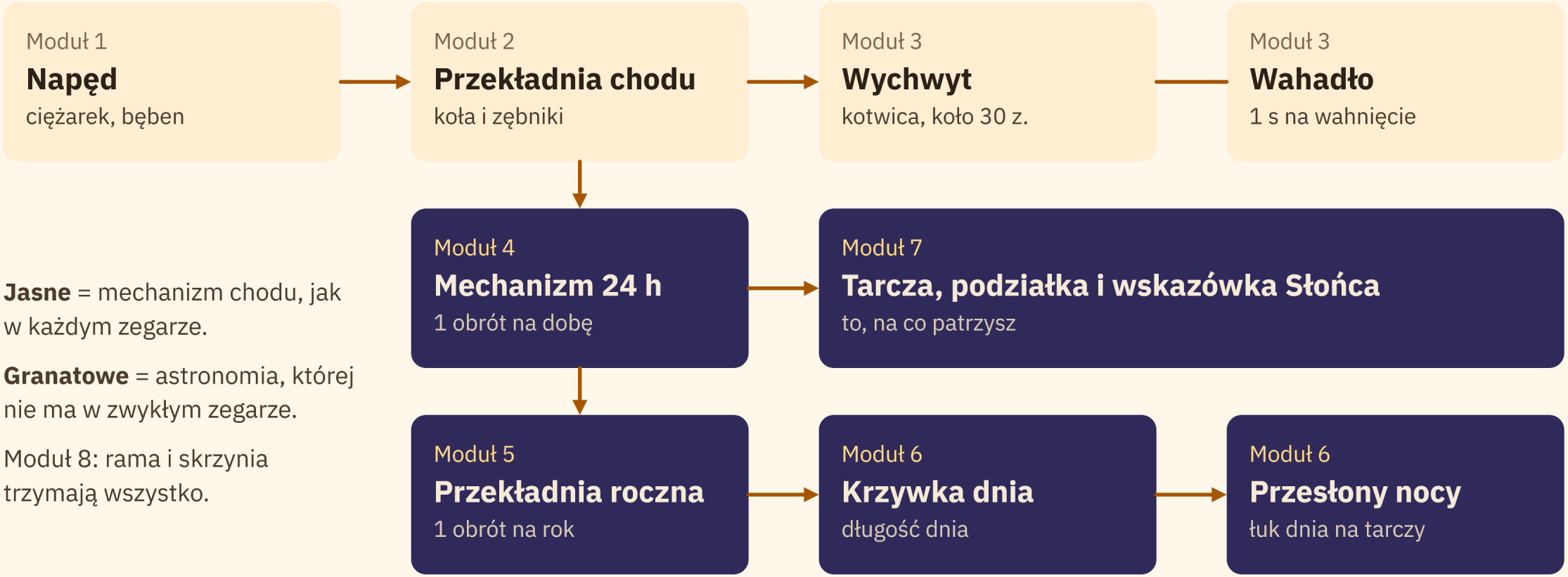
Wykonaj

Robisz sam: tokarka, pilnik, laser albo zlecenie w warsztacie CNC.

Dwa podejścia do każdej części: najpierw **prototyp** (sklejka, druk 3D, cięcie laserem), potem wersja **docelowa** (mosiądz i stal).

MAPA ZEGARA

Osiem modułów, jeden przepływ ruchu



Jasne = mechanizm chodu, jak w każdym zegarze.

Granatowe = astronomia, której nie ma w zwykłym zegarze.

Moduł 8: rama i skrzynia trzymają wszystko.

MODUŁ 1 · NAPĘD

Opadający ciężarek zamiast baterii

Część	Co robi	Wymiar / materiał	Etykieta
Ciężarek	daje siłę całemu zegarowi	3–4 kg, rura mosiężna + śrut	Wykonaj
Linka	łączy ciężarek z bębnem	stalowa Ø 1 mm, ok. 3 m	Kup
Bloczek z hakiem	podwaja czas chodu (układ 2:1)	Ø 40 mm, łożyskowany	Kup
Bęben	nawija linkę, siedzi na osi koła głównego	Ø 40 mm, rowek spiralny	Wykonaj
Koło zapadkowe	pozwala nakręcać tylko w jedną stronę	ok. 40 zębów, stal	Zaprojektuj
Zapadka + sprężynka	blokuje cofanie się bębna	stal + drut sprężynowy 0,5 mm	Wykonaj
Siła podtrzymująca	nie zatrzymuje zegara przy nakręcaniu	układ Harrisona (opcja)	Zaprojektuj
Korbka	nakręcanie przez kwadrat na osi bębna	kwadrat 4 mm	Kup

Bęben Ø 40 mm × 2 obroty na dobę ≈ 25 cm linki; z bloczkiem spadek 1,2 m wystarcza na ok. 9 dni.

MODUŁ 2 · PRZEKŁADNIA CHODU

Od 1 obrotu na 12 h do 1 obrotu na minutę

Część	Zęby	Prędkość	Materiał	Etykieta
Koło główne (przy bębnie)	96	1 obr. / 12 h	mosiądz 2 mm	Zaprojektuj
Zębnik osi centralnej	8	1 obr. / h	stal	Wykonaj
Koło centralne	64	1 obr. / h	mosiądz 1,5 mm	Zaprojektuj
Zębnik pośredni	8	8 obr. / h	stal	Wykonaj
Koło pośrednie	60	8 obr. / h	mosiądz 1,5 mm	Zaprojektuj
Zębnik wychwytowy	8	1 obr. / min	stal	Wykonaj
Osie z czopami (4 szt.)	—	—	srebrzanka Ø 4 mm	Kup
Tuleje łożyskowe (8 szt.)	—	—	mosiądz, wcisk	Wykonaj

Sprawdzenie: 96/8 × 64/8 × 60/8 = 720 obrotów koła wychwytowego na 12 h, czyli dokładnie 1 na minutę.

MODUŁ 3 · WYCHWYT I WAHADŁO

Serce zegara: jedno wahnięcie na sekundę

Część	Co robi	Wymiar / materiał	Etykieta
Koło wychwytowe	puszcza przekładnię o pół zęba na sekundę	30 zębów, mosiądz 1,5 mm	Zaprojektuj
Kotwica Grahama	wychwyt bez odskoku, daje impulsy	stal hartowana, polerowana	Zaprojektuj
Widełki	przenoszą impuls z kotwicy na wahadło	mosiądz + stalowy kołek	Wykonaj
Sprężyna zawieszenia	na niej wisi wahadło, bez tarcia	gotowa, do wahadła 1 m	Kup
Wspornik zawieszenia	sztywno trzyma sprężynę	stal 5 mm	Wykonaj
Pręt wahadła	długość do środka soczewki ok. 994 mm	sosna lakierowana lub inwar	Kup
Soczewka	masa, która trzyma rytm	1,5–2 kg, Ø ok. 15 cm	Wykonaj
Nakrętka regulacyjna	podnosi i opuszcza soczewkę	gwint M5, z podziałką	Kup

Regulacja: skrócenie wahadła o 1 mm przyspiesza zegar o ok. 43 s na dobę.

MODUŁ 4 · MECHANIZM 24 H

Jeden obrót wskazówki Słońca na dobę

Część	Zęby	Co robi	Etykieta
Zębnik cierny	12	na osi centralnej; poślizg pozwala ustawić wskazówkę	Zaprojektuj
Koło minutowe	48	zwalnia 4 razy: 1 obrót na 4 h	Zaprojektuj
Zębnik koła minutowego	10	siedzi na tej samej tulei co koło 48	Wykonaj
Koło 24 h	60	zwalnia 6 razy: 1 obrót na dobę	Zaprojektuj
Rurka godzinowa	—	niesie koło 24 h i wskazówkę wokół osi centralnej	Kup
Wskazówka Słońca	—	mosiądz 1 mm, na końcu tarczka Słońca	Wykonaj
Koło przenoszące	60	1:1 z kołem 24 h, oddaje ruch do przekładni rocznej	Zaprojektuj
Wskazówka dokładna (opcja)	—	na osi centralnej: 1 obrót = 15° = 1 h	Wykonaj

Sprawdzenie: 12/48 × 10/60 = 1/24. Oś centralna robi 1 obrót na godzinę, wskazówka Słońca 1 obrót na 24 h.

USTAWIENIE CZASU

Zegar chodzi według Słońca w Warszawie

+1 h 24 min

Warszawa leży 21,0° na wschód od Greenwich. 21° × 4 min = 84 min. Tyle wynosi czas słoneczny względem UTC.

Etap 1 · średni czas słoneczny

Wskazówka chodzi równo. Błąd w ciągu roku: do ±16 min, czyli ±4° (równanie czasu). Żadnych dodatkowych części.

Etap 2 · prawdziwe Słońce

Krzywka równania czasu na osi rocznej + popychacz + mechanizm różnicowy dodają ±4° do wskazówki. Etykiety: Zaprojektuj, Wykonaj.

MODUŁ 5 · PRZEKŁADNIA ROCZNA

Trzy pary kół zmieniają dobę w rok

Część	Zęby	1 obrót na	Etykieta
Zębnik na osi 24 h	10	1 dobę	Wykonaj
Koło pierwsze	43	4,3 doby	Zaprojektuj
Zębnik	10	4,3 doby	Wykonaj
Koło drugie	62	26,7 doby	Zaprojektuj
Zębnik	10	26,7 doby	Wykonaj
Koło roczne	137	365,242 doby	Zaprojektuj
Oś roczna + pierścień dat	—	niesie krzywki	Wykonaj

43 × 62 × 137 / 1000

365,242

Rok zwrotnikowy to 365,2422 doby. Błąd ok. 17 s na rok, a lata przestępne liczą się same.

MODUŁ 6 · KRZYWKA I PRZESŁONY

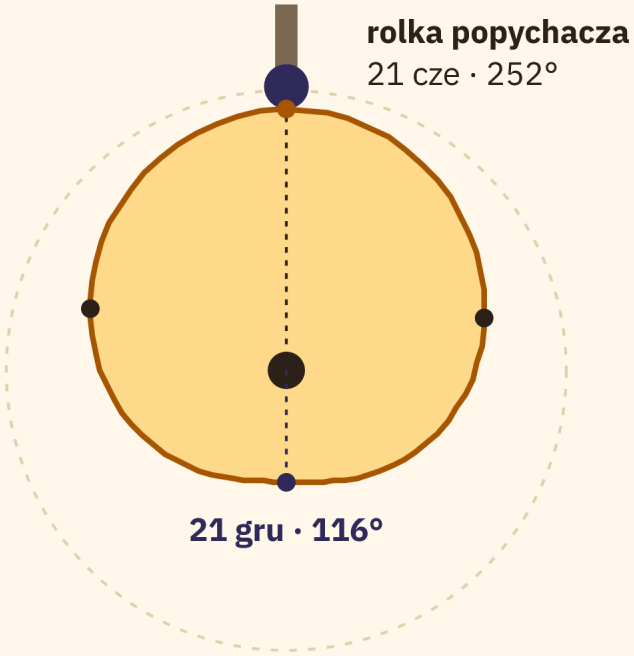
Dwie przesłony rozsuwają się z porą roku

Część	Co robi	Wymiar / materiał	Etykieta
Krzywka długości dnia	jej promień = połowa łuku dnia	mosiądz 3 mm, Ø ok. 80 mm	Zaprojektuj
Popychacz z rolką	czyta promień krzywki	stal, rolka Ø 6 mm	Wykonaj
Sprężyna dociskowa	trzyma rolkę przy krzywce	sprężyna naciągowa	Kup
Dźwignia z segmentem	zamienia ruch popychacza na obrót	mosiądz 2 mm	Zaprojektuj
Koło zwrotne	druga przesłona rusza się lustrzanie	mosiądz, 1:1	Zaprojektuj
Dwie rurki koncentryczne	niosą przesłony wokół osi centralnej	rury teleskopowe mosiężne	Kup
Przesłona lewa i prawa	ciemne sektory ok. 130°, zachodzą na dole	mosiądz 0,5 mm, granat	Wykonaj

Zakres ruchu w Warszawie: krawędź przesłony od 58° (21 grudnia) do 126° (21 czerwca) od górowania.

PROJEKT KRZYWKI

Krzywka: Warszawa zapisana w mosiądzu



Data	Łuk dnia	Krawędź przesłony
21 grudnia	116°	58° od górowania
20 marca	182°	91°
21 czerwca	252°	126°
23 września	ok. 182°	ok. 91°

Profil liczysz tym samym wzorem co aplikacja (**year.js**): dla każdego dnia połowa łuku dnia → promień krzywki. Potem cięcie laserem i wykończenie pilnikiem.

MODUŁ 7 · TARCZA

Pięć warstw, od tyłu do szkła

Warstwa 1
Tarcza dnia
jasny lakier, Ø 300 mm
Zaprojektuj

Warstwa 2
Przesłony nocy
z modułu 6
Wykonaj

Warstwa 3
Pierścień podziałki
stały, na wierzchu
Zaprojektuj

Warstwa 4
Wskazówki
Słońce + dokładna
Wykonaj

Warstwa 5
Szkło i ramka
szkło Ø 320 mm
Kup

Podziałka: kreska co 1° (2,6 mm na obwodzie), dłuższa co 5°, cyfry co 15°. Druga skala: ±180° od górowania.

Znaczniki stałe: ● górowanie u góry, środek nocy na dole. Wschód i zachód pokazują same krawędzie przesłon.

Wykonanie podziałki: grawer laserowy na mosiądzu albo druk UV na aluminium — najlepiej zlecić.

MODUŁ 8 · RAMA I SKRZYNIA

Wszystko, co trzyma koła na swoich miejscach

Część	Co robi	Wymiar / materiał	Etykieta
Płyta przednia i tylna	trzymają osie wszystkich kół	mosiądz 3 mm / sklejka 6 mm	Zaprojektuj
Filary (4 szt.)	trzymają płyty w stałej odległości	mosiądz Ø 10 mm, gwint M4	Wykonaj
Płyta podtarczowa	niesie moduły 4–6 przed płytą przednią	mosiądz 2 mm	Zaprojektuj
Śruby i kołki	skręcają i ustawiają płyty	M3, M4, kołki stożkowe	Kup
Skrzynia ścienna	chroni mechanizm i wahadło	drewno, ok. 140 × 45 × 20 cm	Wykonaj
Drzwiczki ze szkłem	dostęp do nakręcania i wahadła	szkło 3 mm, zawiasy, zamek	Kup
Wieszak i śruby poziomujące	pion zegara i równy „tik-tak”	stal	Kup
Olej zegarowy	czopy osi i palety kotwicy	olej zegarmistrzowski, 2 rodzaje	Kup

Skrzynia musi zmieścić wahadło ok. 1 m i drogę ciężarka 1,2 m — stąd wysokość ok. 140 cm.

NARZĘDZIA I MATERIAŁY

Najpierw sklejka, potem mosiądz

Prototyp

- Cięcie laserem sklejki 3–6 mm (usługa)
- Albo druk 3D: PETG na koła
- Łożyska kulkowe 3 × 10 mm zamiast tulei
- Pręty stalowe Ø 3 mm na osie
- Suwmiarka, wiertarka stołowa, pilniki
- Śruby M3, klej, papier ścierny

Wersja docelowa

- Mosiądz CuZn39Pb3: blachy 0,5–3 mm, pręty
- Stal srebrzanka na osie i zębniki
- Mini tokarka + frez modułowy + podzielnica
- Albo zlecenie kół: cięcie drutowe lub laser
- Rozwiertaki, iglaki, polerka, lupa 3–5×
- Mikrometr, olejarki, pęsety

PROJEKTOWANIE

Co narysować i skąd wziąć liczby

Co	Czym	Skąd dane
Koła i zębniki	FreeCAD + generator kół	liczby zębów z modułów 2, 4, 5
Rozstaw osi	kalkulator / arkusz	moduł × (z1 + z2) / 2
Kotwica i koło wychwytowe	rysunek konstrukcyjny w CAD	podręcznik wychwytów
Krzywka dnia	skrypt → punkty → CAD	wzór NOAA z aplikacji (year.js)
Krzywka równania czasu	skrypt → punkty → CAD	wzór NOAA na równanie czasu
Tarcza i podziałka	SVG z kodu	rysunek tarczy z prezentacji
Płyty ramy	CAD, rzut wszystkich osi	wszystko powyżej

Przykład: moduł 1,0, koło 64 z. i zębnik 8 z. → rozstaw osi 36 mm.

KOLEJNOŚĆ BUDOWY

Sześć kroków, każdy kończy się czymś, co działa

1

Wychwyt i wahadło

na desce; pierwszy „tik-tak”

2

Napęd i przekładnia

zegar chodzi tydzień

3

24 h i tarcza

wskazówka Słońca, podziałka

4

Rok, krzywka, przesłony

łuk dnia na tarczy

5

Równanie czasu

prawdziwe Słońce, ±4°

6

Wersja z mosiądzu

powtórka na czysto

Kroki 1–4 najpierw jako prototyp ze sklejki. Mosiądz dopiero, gdy wszystko chodzi.

PLAN NA PÓŹNIEJ · KSIĘŻYC

Srebrna wskazówka i okienko faz

Część	Co robi	Etykieta
Koła 57 → 59 + pośrednie	1 obrót na 24 h 50,5 min (doba księżycowa)	Zaprojektuj
Trzecia rurka koncentryczna	niesie wskazówkę Księżyca	Kup
Wskazówka Księżyca	srebrna, w tym samym układzie co Słońce	Wykonaj
Tarcza faz, 59 zębów	dwa cykle po 29,5 doby na jednym obrocie	Zaprojektuj
Palec dzienny + zapadka	przesuwa tarczę faz o 1 ząb na dobę	Wykonaj
Okienko w tarczy dnia	pokazuje fazę Księżyca	Zaprojektuj

Ważne już teraz: w module 4 zostaw miejsce na trzecią rurkę wokół osi centralnej.

PLAN NA PÓŹNIEJ · ZEGAR ROKU

Prawie za darmo: oś roczna już się kręci

203°

kąt roku 16 października. 0° = równonoc wiosenna, 90° = przesilenie letnie.

Mała tarcza Ø 60 mm
podziałka 0–360°, pory roku · Zaprojektuj

Wskazówka roku
na osi rocznej z modułu 5 · Wykonaj

Para kół 1:1 (jeśli potrzeba)
przenosi obrót pod małą tarczę · Zaprojektuj

PAMIĘTAJ · DWA INNE MODELE

Gdybyś chciał kiedyś pójść inną drogą

A · Silnik + koła i krzywki

Moduły 1–3 zastępuje mechanizm kwarcowy 24 h albo silniczek z zegarem kwarcowym. Moduły 4–8 zostają bez zmian.

Dokupić: mechanizm kwarcowy, baterię AA.

Szybciej i ciszej, mniej nauki chodu.

B · Mikrokontroler + silniki

Program liczy jak aplikacja, trzy silniki krokowe ustawiają Słońce i dwie przesłony.

Dokupić: ESP32, zegar RTC DS3231, 3 silniki krokowe ze sterownikami, czujniki Halla, zasilacz.

Dowolne miejsce na Ziemi, mało mechaniki.

DROGA DO ZEGARKA NA RĘKĘ

Ta sama idea, części dziesięć razy mniejsze

Zegar ścienny	Zegarek na rękę
Ciężarek	sprężyna główna w bębnie
Wahadło	balans z włosem (spiralką)
Kotwica Grahama	wychwyt szwajcarski kotwicowy
Tuleje mosiężne	kamienie (syntetyczne rubiny)
Tarcza Ø 300 mm	tarcza Ø ok. 30 mm, przesłony 0,1–0,2 mm
Koła, moduł 0,6–1,0	koła, moduł ok. 0,06–0,1

Realny plan: kup gotowy mechanizm bazowy (np. duży Unitas 6497 lub jego klon) i zbuduj na nim własny moduł: 24 h, krzywka roczna, przesłony. Tak robi większość marek.

PIERWSZE ZAMÓWIENIE

Tylko to, czego potrzebuje krok 1

- Sklejka 4 mm, 2 arkusze A3 + cięcie laserem
- Sprężyna zawieszenia do wahadła 1 m
- Listwa sosnowa 1 m na pręt wahadła
- Pręt gwintowany M5 + nakrętka
- Łożyska kulkowe 3 × 10 × 4 mm, 10 szt.
- Pręty stalowe Ø 3 mm
- Podręcznik o wychwytach zegarowych
- FreeCAD — darmowy, do pobrania

Ile stopni od wschodu? Niedługo odpowie Ci mosiądz.